



RÚBRICA OFICIAL DE EVALUACIÓN

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

En caso de contradicción entre documentos, prevalecerán las Bases y Reglamento y el Cronograma Oficial publicados por la organización en braillelab.org.

Esta rúbrica es pública: explica a los equipos qué se evaluará, con qué pesos y con qué descriptores. El procedimiento interno del jurado consta en el **Manual del Jurado** y las hojas de calificación en las **Hojas de Evaluación del Jurado**.

1. Estructura de evaluación

La evaluación del BrailleTech Challenge Ecuador 2027 se desarrollará mediante **dos procesos diferenciados**:

1. **Design Review**, destinado a seleccionar los equipos que avanzarán a la fase de prototipado;
2. **Demo Day**, destinado a evaluar los prototipos, documentación y resultados finales.

Cada proceso tendrá una escala total de **100 puntos**, pero utilizará criterios y pesos adaptados a la etapa correspondiente.

Aspecto	Design Review	Demo Day
Objeto principal	Diseño, viabilidad y capacidad de ejecución.	Prototipo, resultados y calidad final.
Prototipo final obligatorio	No.	Sí, para clasificación principal.
Resultado	Selección de hasta 10 finalistas y 2 suplentes.	Clasificación competitiva final.
Escala	100 puntos.	100 puntos.

2. Escala de calificación

Cada criterio será evaluado mediante una escala de **1 a 5**.



1	Deficiente. No demuestra cumplimiento suficiente del criterio.
2	Regular. Cumplimiento parcial con deficiencias importantes.
3	Bueno. Cumplimiento adecuado, aunque existen aspectos mejorables.
4	Muy bueno. Desempeño sólido, consistente y bien sustentado.
5	Excelente. Desempeño sobresaliente y ampliamente demostrado.

Tanto en el Design Review como en el Demo Day, cada criterio tiene descriptores específicos para los cinco niveles.

3. Cálculo de la puntuación

El puntaje ponderado de cada criterio se calculará mediante:

$$P_c = \frac{s_c}{5} \times w_c$$

donde:

- s_c corresponde a la calificación entre 1 y 5;
- w_c corresponde al peso máximo del criterio.

Cuando participen varios jueces, el puntaje oficial del equipo corresponderá al promedio de los puntajes totales válidos emitidos por el jurado.

Las calificaciones se realizarán individualmente.

La deliberación del panel podrá utilizarse para aclarar hechos, resolver dudas sobre las reglas o compartir observaciones técnicas, pero no será obligatorio que todos los jueces asignen una misma calificación.

4. Jurado

Cada etapa será evaluada por un jurado multidisciplinario: un panel de **5 jurados** para el Design Review y de **5 a 7 jurados** para el Demo Day, con experiencia técnica, de accesibilidad y de desarrollo de producto. Cuando exista disponibilidad y consentimiento, se procurará incorporar la perspectiva de una persona usuaria de Braille.

Cada jurado declarará sus conflictos de interés y se abstendrá de calificar al equipo afectado. **Un mentor no podrá evaluar competitivamente a su propio equipo**, y la condición de patrocinador no otorga derecho a formar parte del jurado.

Cada jurado registrará, además de la puntuación, fortalezas, riesgos y recomendaciones que podrán compartirse con los equipos como retroalimentación.



RÚBRICA DEL DESIGN REVIEW

5. Objetivo del Design Review

El Design Review tiene como objetivo identificar las propuestas con mejores condiciones para avanzar a la fase de prototipado.

En esta etapa se evaluará principalmente:

- viabilidad técnica;
- calidad de la arquitectura;
- integración de accesibilidad;
- fabricabilidad;
- costo;
- capacidad de ejecución;
- gestión de riesgos.

Durante esta etapa **no será obligatorio presentar un prototipo físico final**.

Los equipos podrán utilizar simulaciones, pruebas de concepto, prototipos parciales u otra evidencia técnica.

La existencia de un prototipo preliminar **no constituirá por sí sola una ventaja decisiva** frente a una propuesta de diseño técnicamente sólida.

6. Estructura de evaluación del Design Review

Criterio	Peso
Factibilidad técnica	30 %
Arquitectura y calidad de ingeniería	20 %
Accesibilidad y diseño centrado en usuarios	20 %
Fabricabilidad, reparabilidad y costo	15 %
Plan de ejecución y gestión de riesgos	10 %
Presentación y defensa	5 %
TOTAL	100 %

7. DR1. Factibilidad técnica – 30 %

Se evaluará si la propuesta puede convertirse razonablemente en un prototipo funcional dentro del tiempo y recursos disponibles.

Se considerarán:



- principio de actuación;
- viabilidad mecánica;
- viabilidad electrónica;
- requerimientos de potencia;
- componentes críticos;
- complejidad;
- integración;
- incertidumbres técnicas.

1	La propuesta presenta problemas fundamentales de viabilidad, decisiones críticas sin justificar o riesgos técnicos esenciales no considerados.
2	La propuesta es parcialmente viable, pero tiene vacíos importantes en el principio de actuación, la potencia o los componentes críticos, sin una ruta clara para resolverlos.
3	La propuesta es técnicamente plausible y presenta una ruta razonable hacia un prototipo funcional, aunque permanezcan incertidumbres o decisiones por resolver.
4	La propuesta es viable y está bien justificada en la mayoría de sus decisiones; las incertidumbres que quedan están identificadas y tienen una forma concreta de resolverse.
5	La propuesta demuestra alta madurez para la etapa, decisiones bien justificadas, comprensión de restricciones y una ruta de desarrollo técnicamente convincente.

8. DR2. Arquitectura y calidad de ingeniería – 20 %

Se evaluará la coherencia del sistema y la calidad de las decisiones técnicas.

Se considerarán:

- diagrama de bloques;
- arquitectura mecánica;
- arquitectura electrónica;
- firmware;
- interfaces;
- distribución de potencia;
- modularidad;
- escalabilidad;
- integración entre subsistemas.



1	La arquitectura es incompleta, contradictoria o presenta interfaces principales sin definir.
2	La arquitectura identifica algunos subsistemas, pero hay interfaces, alimentación o integración poco definidas o inconsistentes.
3	La arquitectura es coherente, identifica los subsistemas principales y presenta decisiones de ingeniería razonablemente justificadas.
4	La arquitectura es sólida y bien integrada, con interfaces definidas y compromisos de diseño explicados, aunque la modularidad o la escalabilidad estén menos desarrolladas.
5	La arquitectura demuestra integración sólida, interfaces claras, buen análisis de compromisos y una estrategia convincente de modularidad y escalabilidad.

9. DR3. Accesibilidad y diseño centrado en usuarios – 20 %

Se evaluará en qué medida las necesidades de personas usuarias de Braille influyen en las decisiones de diseño.

Se considerarán:

- requisitos de usuario;
- geometría táctil;
- ergonomía;
- seguridad de interacción;
- experiencia de uso;
- estrategia de validación;
- evidencia del ciclo de iteración: diseño inicial, prueba o revisión, problemas detectados, cambios y segunda iteración;
- justificación de decisiones de accesibilidad.

1	La accesibilidad aparece de manera superficial y no existen requisitos claros de usuario ni estrategia de validación.
2	La propuesta menciona necesidades de personas usuarias, pero apenas se reflejan en el diseño y la estrategia de validación es vaga.
3	La propuesta identifica necesidades relevantes de personas usuarias y las relaciona con decisiones concretas de diseño.
4	Las necesidades de las personas usuarias guían varias decisiones de diseño, con requisitos claros y un plan de validación o revisión participativa concreto, aunque la evidencia de iteración sea todavía parcial.
5	La accesibilidad estructura de manera clara la propuesta, con requisitos definidos, decisiones justificadas y evidencia completa de validación o revisión participativa, problemas detectados, cambios realizados y segunda iteración.



10. DR4. Fabricabilidad, reparabilidad y costo – 15 %

Se evaluará si la solución puede construirse, mantenerse y reproducirse mediante procesos razonables.

Se considerarán:

- BOM;
- disponibilidad de componentes;
- proveedores;
- costo;
- procesos de fabricación;
- ensamblaje;
- modularidad;
- mantenimiento;
- sustitución de componentes.

1	La propuesta depende de componentes o procesos poco realistas, presenta costos sin sustento o no considera reparación y fabricación.
2	Existe una BOM incompleta o con costos poco sustentados, y la fabricación, el ensamblaje o la reparación están considerados solo de forma general.
3	Existe una BOM razonable, procesos de fabricación identificados y una estimación creíble de costos y mantenimiento.
4	La BOM está completa y con costos sustentados, los procesos de fabricación y ensamblaje son realistas y la reparación está prevista, aunque falten alternativas para algunos componentes.
5	La solución demuestra una estrategia especialmente sólida de fabricación, modularidad, disponibilidad, reparación y control de costos.

11. DR5. Plan de ejecución y gestión de riesgos – 10 %

Se evaluará la capacidad del equipo para transformar el diseño en un prototipo dentro del período disponible.

Se considerarán:

- cronograma;
- prioridades;
- hitos;
- compras críticas;
- uso previsto de recursos;
- riesgos;
- mitigaciones;
- planes alternativos.



1	El plan es insuficiente, incompatible con el tiempo disponible o no identifica los principales riesgos.
2	Existe un cronograma, pero es poco realista o no prioriza; los riesgos se mencionan sin mitigaciones concretas.
3	Existe un cronograma razonable, con prioridades, recursos y riesgos principales adecuadamente identificados.
4	El plan es realista y prioriza las tareas críticas, con riesgos identificados y mitigaciones para la mayoría de ellos.
5	El equipo presenta una estrategia de ejecución sólida, identifica rutas críticas, prioriza pruebas tempranas y plantea mitigaciones y alternativas concretas.

12. DR6. Presentación y defensa – 5 %

Se evaluará:

- claridad;
- síntesis;
- manejo del tiempo;
- calidad de la evidencia;
- dominio técnico;
- respuestas al jurado.

1	La presentación dificulta comprender la propuesta o el equipo no puede explicar decisiones técnicas sustanciales.
2	La propuesta se entiende en lo general, pero la presentación es desordenada o el equipo responde con dificultad varias preguntas técnicas.
3	La propuesta se comunica de forma clara y el equipo responde adecuadamente la mayoría de preguntas.
4	La presentación es clara y bien organizada, y el equipo responde con solvencia casi todas las preguntas, apoyándose en datos o pruebas.
5	La presentación es precisa y eficiente, y el equipo demuestra alto dominio técnico y capacidad para defender sus decisiones con evidencia.

13. Formato del Design Review

Cada equipo contará con un bloque de aproximadamente **15 minutos**:

- 8 min** Presentación de la propuesta
- 5 min** Preguntas y defensa
- 2 min** Transición y registro



14. Selección de finalistas

Los resultados del Design Review permitirán seleccionar:

- hasta **10 equipos finalistas**;
- hasta **2 equipos suplentes**.

La organización no estará obligada a completar el número máximo cuando las propuestas presentadas no reúnan condiciones suficientes de viabilidad, seguridad o ejecución.

15. Desempate del Design Review

En caso de empate relevante para la selección se aplicarán, sucesivamente:

1. mayor puntuación en **Factibilidad técnica**;
2. mayor puntuación en **Accesibilidad y diseño centrado en usuarios**;
3. mayor puntuación en **Arquitectura y calidad de ingeniería**;
4. mayor puntuación en **Fabricabilidad, reparabilidad y costo**;
5. mayor puntuación en **Plan de ejecución y gestión de riesgos**;
6. decisión motivada del jurado.



RÚBRICA DEL DEMO DAY

16. Elegibilidad para la clasificación principal

Antes de aplicar la puntuación final deberá verificarse la elegibilidad técnica del proyecto.

Para ingresar a la clasificación principal, cada equipo deberá cumplir los requisitos establecidos en las Bases y la Guía Técnica.

Entre ellos se encuentra, como mínimo:

Una celda Braille refrescable de 6 puntos, funcional y controlable electrónicamente.

El cumplimiento del requisito técnico mínimo **no constituye una bonificación de puntos**.

Es una condición previa para ingresar a la clasificación competitiva principal.

17. Estructura de evaluación del Demo Day

La evaluación se realizará sobre **100 puntos**.

Criterio	Peso
Funcionamiento y calidad técnica	30 %
Accesibilidad y diseño centrado en usuarios	20 %
Innovación e ingeniería	15 %
Fabricabilidad, reparabilidad y costo	15 %
Documentación y reproducibilidad	10 %
Presentación y defensa	10 %
TOTAL	100 %

18. Funcionamiento y calidad técnica – 30 %

Se evaluarán el funcionamiento real, control electrónico, estabilidad, integración, calidad de ingeniería y evidencia de pruebas.

1	El prototipo presenta fallos graves o no demuestra control funcional suficiente.
2	Demuestra funciones parciales, con inestabilidad, integración limitada o fallos frecuentes.
3	Cumple el requisito técnico y funciona de manera razonablemente repetible.
4	Presenta funcionamiento sólido, integración adecuada y evidencia clara de pruebas.
5	Demuestra funcionamiento robusto, repetible, bien integrado y ampliamente sustentado mediante evidencia técnica.



19. Accesibilidad y diseño centrado en usuarios – 20 %

Se evaluará la consideración de las necesidades de personas usuarias de Braille, experiencia táctil, ergonomía y evidencia del proceso de validación participativa o revisión alternativa.

1	No se identifican necesidades de usuarios ni criterios significativos de accesibilidad.
2	La accesibilidad aparece de forma superficial o poco integrada en las decisiones del diseño.
3	El diseño considera adecuadamente necesidades táctiles, ergonómicas y funcionales.
4	Existe una integración clara de accesibilidad y evidencia de iteración o validación pertinente.
5	La solución demuestra un proceso sobresaliente de diseño centrado en usuarios y utiliza evidencia de validación para justificar mejoras relevantes.

Cuando un equipo no haya podido realizar validación directa por razones de disponibilidad organizativa, deberá presentar una justificación verificable y evidencia alternativa de co-diseño o revisión accesible. Ello no generará por sí solo una penalización automática, pero la ausencia de justificación y trazabilidad sí limitará la calificación de este criterio.

20. Innovación e ingeniería – 15 %

Se considerarán la originalidad de la aproximación, las decisiones de ingeniería y la capacidad del equipo para resolver los retos técnicos identificados.

La innovación no deberá interpretarse únicamente como novedad absoluta.

También podrá manifestarse en una solución particularmente eficiente, simple, modular, reparable o bien adaptada al problema.

1	La solución carece de justificación técnica suficiente o reproduce sin adaptación significativa una solución existente.
2	Presenta modificaciones limitadas o decisiones de ingeniería poco justificadas.
3	La arquitectura presenta decisiones técnicas razonables y una solución adecuada al problema.
4	La propuesta presenta una aproximación diferenciada y decisiones técnicas claramente sustentadas.
5	La solución demuestra alta creatividad técnica, excelente ingeniería y una aproximación claramente diferenciada.

21. Fabricabilidad, reparabilidad y costo – 15 %

Se evaluarán modularidad, disponibilidad de componentes, mantenimiento, costo y potencial de fabricación local.



1	El diseño presenta fuerte dependencia de componentes difíciles de obtener, alto costo o escasa posibilidad de reparación.
2	Existe análisis limitado de costos, mantenimiento, reparabilidad o fabricación.
3	La solución presenta costos identificados y una arquitectura razonablemente mantenible y fabricable.
4	El diseño considera de forma consistente modularidad, componentes disponibles, mantenimiento y costo.
5	La solución presenta una estrategia sobresaliente de fabricabilidad, modularidad, disponibilidad, reparación y reducción potencial de costos.

Los aportes institucionales en especie **no producirán una penalización automática.**

Podrá considerarse, sin embargo, la dependencia del proyecto respecto de componentes, procesos o infraestructura excepcionalmente costosos o difíciles de reproducir.

22. Documentación y reproducibilidad – 10 %

Se evaluarán la calidad, organización y utilidad de los archivos entregados para comprender, reproducir y continuar el proyecto.

La documentación deberá considerar el esquema de licenciamiento establecido para el Challenge:

- **CERN-OHL-S** para hardware;
- **GPLv3** para firmware;
- **GPLv3** para software;
- **CC BY-SA 4.0** para documentación técnica.

1	La documentación resulta insuficiente para comprender adecuadamente el sistema.
2	Existen archivos parciales, desorganizados o incompletos que dificultan la reproducción.
3	La documentación permite comprender y reproducir los elementos principales.
4	Los archivos se encuentran completos, organizados y claramente explicados.
5	La documentación es sobresaliente, reproducible, trazable y facilita claramente la continuidad del proyecto.

23. Presentación y defensa – 10 %

Se evaluará la claridad de la presentación, calidad de la demostración, manejo del tiempo y capacidad para responder las preguntas del jurado.



1	Presentación confusa, demostración insuficiente o incapacidad para explicar adecuadamente el proyecto.
2	Explicación parcial con dificultades importantes de claridad, demostración o defensa.
3	Presentación clara, demostración adecuada y respuestas satisfactorias.
4	Presentación sólida, bien estructurada y técnicamente bien defendida.
5	Presentación excepcional, demostración convincente y dominio técnico sobresaliente durante la defensa.

24. Formato del Demo Day

Cada equipo dispondrá de un bloque máximo de **20 minutos**:

10 min	Presentación, demostración y defensa
hasta 2 min	Margen de contingencia técnica o cierre
5 min	Preguntas del jurado
3 min	Cambio de equipo, preparación y registro

Los dos minutos de contingencia **no constituyen tiempo adicional garantizado para ampliar la presentación**.

Su finalidad será absorber pequeñas demoras relacionadas con la demostración, conexión, operación o cierre técnico del prototipo.

Los tres minutos finales se destinarán al cambio de equipo, organización del espacio, preparación del siguiente equipo y registro de observaciones del jurado.

25. Criterios de desempate del Demo Day

En caso de empate en la puntuación final se aplicarán, sucesivamente, los siguientes criterios:

1. mayor puntuación en **Funcionamiento y calidad técnica**;
2. mayor puntuación en **Accesibilidad y diseño centrado en usuarios**;
3. mayor puntuación en **Fabricabilidad, reparabilidad y costo**;
4. mayor puntuación en **Documentación y reproducibilidad**;
5. decisión motivada del jurado.

26. Calificación final

Cuando participen varios jueces, el puntaje oficial del equipo corresponderá al promedio de los puntajes totales válidos.

Una abstención por conflicto de interés no se contabilizará como una calificación de cero.



Cuando un conflicto reduzca excesivamente el número de evaluaciones válidas, la organización podrá incorporar una evaluación sustituta.



BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

brailletech@braillelab.org · braillelab.org